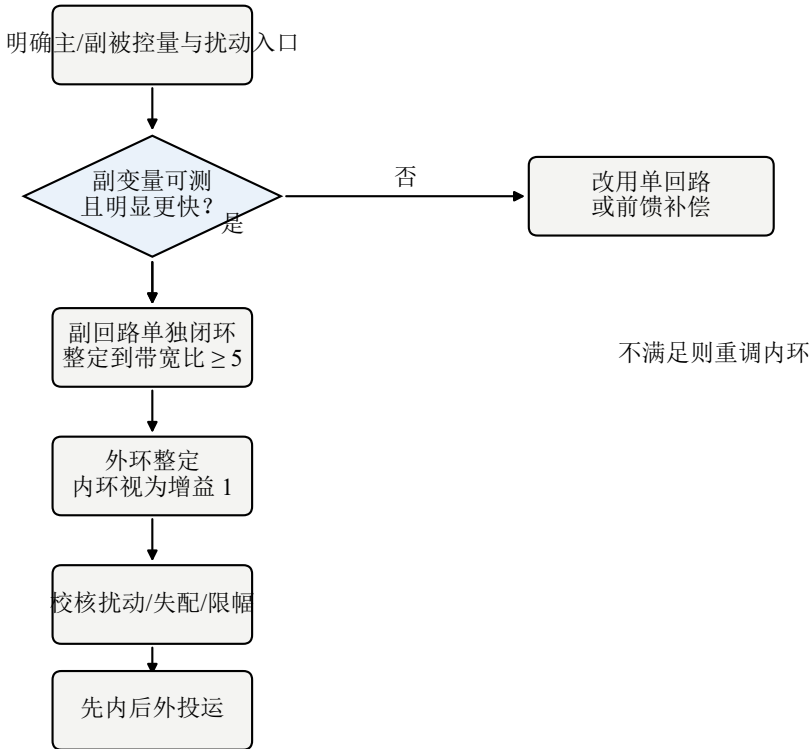
明确主/副被控量与扰动入口
副变量可测
且明显更快?
否
改用单回路
或前馈补偿
是
副回路单独闭环
整定到带宽比 ≥ 5
不满足则重调内环
外环整定
内环视为增益 1
校核扰动/失配/限幅
先内后外投运